QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

frost @ 0966bd1529aa · Zcash Foundation — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-30 22:48 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	3ebc6e70-0dff-4d64-a96f-898b7839a1e1 · Документальный аудит · 2026-10-30 22:48 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`58a7a08c895960a650138e494c874d062a1f0407e7503763db5e25263c72a421`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

10	0	0	5	3
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	4
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	5
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-08318	Средняя	Не настроен гибридный постквантовый обмен ключами (book/src/zcash/server.md)	41.2
QSI-2026-08319	Средняя	Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (27 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08320	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (6 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08321	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-08322	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов)) предварительно	34.2

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/ZcashFoundation/frost @ 0966bd1529aa062ad3b621af99e277f976b1c0f0 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

61 файлов, всего 514238 байт, редактирований: 2; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	11	Cargo.lock: 169 dependencies parsed (169 pinned); Cargo.toml: 39 dependencies parsed (0 pinned); frost-core/Cargo.toml: 24 dependencies parsed (0 pinned)
tls_configuration	проверено	1	book/src/zcash/server.md: nginx TLS directives parsed
secrets	проверено	1	book/src/zcash/server.md: 2 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
source_code	проверено	49	frost-core/src/batch.rs: 168 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; frost-core/src/error.rs: 185 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns; frost-core/src/identifier.rs: 173 lines scanned with 16 rule patterns and 136 registry patterns
osv_advisories	проверено	1	169 pinned packages queried at OSV.dev; 4 affected

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 62 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree frost at 0966bd1529aa062ad3b621af99e277f976b1c0f0. 61 files analysed; of 371 files, 218 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 92 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/dependabot.yml, .github/release-drafter.yml, .github/workflows/coverage.yaml, .github/workflows/docs.yml, .github/workflows/main.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

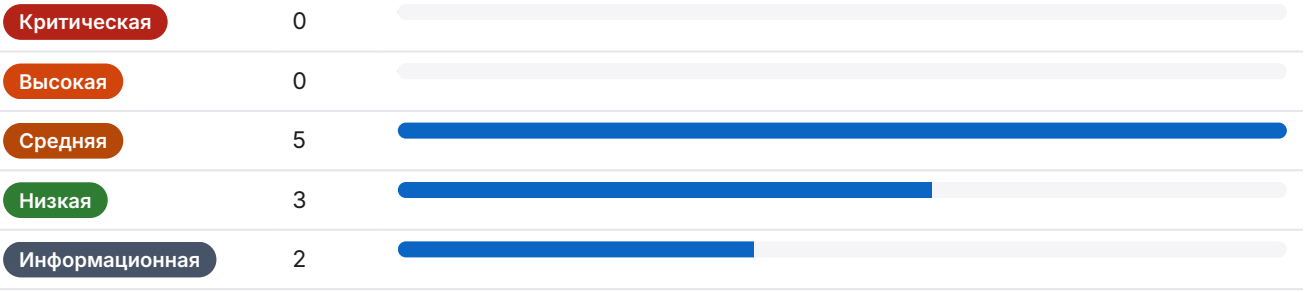
97
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

60.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

65
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-08318	Не настроен гибридный постквантовый обмен ключами (book/src/zcash/server.md)	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-08319	Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (27 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08320	Квантово-уязвимый RedDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (6 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08321	Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08322	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-08324	crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08325	crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08326	ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-08327	tokio 1.52.3 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Информационная	Низкая, предварительно
QSI-2026-08323	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-08318 · TLSCONF-NO-PQ-HYBRID

Средняя

Не настроен гибридный постквантовый обмен ключами (book/src/zcash/server.md)

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

Группы обмена ключами в строка 91 (X25519, prime256v1, secp384r1) не включают гибридную группу ML-KEM, например X25519MLKEM768.

Затронутый актив	file:book/src/zcash/server.md
Источник данных	book/src/zcash/server.md
Метод обнаружения	Статический разбор директив групп обмена ключами.
Анализатор	configs 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	41.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Трафик, защищённый только классическим ECDHE, может быть записан сегодня и расшифрован после появления CRQC (harvest now, decrypt later). Актуально, если данные должны оставаться конфиденциальными много лет.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 91 в предоставленном файле book/src/zcash/server.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

config_line · book/src/zcash/server.md · line 91 · SHA-256 b62672e65d6d90ca… · Файл 7e2a4b59e3a03468…

```
89 |     ssl_certificate_key /etc/ssl/localhost+2-key.pem;
90 |     ssl_protocols TLSv1.3;
91 |     ssl_ecdh_curve X25519:prime256v1:secp384r1;
92 |     ssl_prefer_server_ciphers off;
93 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Если директива групп отсутствует, действуют значения по умолчанию TLS-библиотеки, которые не определялись.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

При OpenSSL ≥ 3.5 (или BoringSSL/rustls с ML-KEM) добавьте X25519MLKEM768 перед X25519 в список групп после тестов совместимости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте согласованную группу PQ-клиентом (например, openssl s_client -groups X25519MLKEM768).

RFC 10024 — Hybrid ECDHE-MLKEM key agreement for TLS 1.3 (X25519MLKEM768, SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024); IANA — Transport Layer Security (TLS) Parameters (Supported Groups, SignatureScheme, Cipher

Suites); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08319 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (27 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

318 упоминаний FROST в 27 файл(ах), например frost-core/src/round2.rs:68. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:FROST:threshold_mpc
Источник данных	frost-core/src/round2.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте frost-core/src/round2.rs:68 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · frost-core/src/round2.rs · line 68 · SHA-256 8651173eb9746c7a... · Файл a2d08db9973b391c...

```
 67 |         group_commitment_share: &round1::GroupCommitmentShare<C>,
 68 |         verifying_share: &frost::keys::VerifyingShare<C>,
 69 |         lambda_i: Scalar<C>,
```

file_excerpt · frost-core/src/round2.rs · line 128 · SHA-256 0988e24963297367... · Файл a2d08db9973b391c...

```
127 |     signer_nonces: &round1::SigningNonces<C>,
128 |     key_package: &frost::keys::KeyPackage<C>,
129 | ) -> Result<SignatureShare<C>, Error<C>> {
```

file_excerpt · frost-core/src/round2.rs · line 152 · SHA-256 23b8babcd0d741e5... · Файл a2d08db9973b391c...

```
151 |         compute_binding_factor_list(&signing_package, &key_package.verifying_key, &[])?;
152 |     let binding_factor: frost::BindingFactor<C> = binding_factor_list
153 |         .get(&key_package.identifier)
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/dkg.rs · line 14 · SHA-256 9dfbb8854872ce3e... · Файл 3e1635cda9a61ca9...

```
   13 |     /// This package MUST NOT be sent to other participants!
   14 |     pub type SecretPackage = frost::keys::dkg::round1::SecretPackage<E>;
   15 |
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/dkg.rs · line 18 · SHA-256 7b0f9fddd5c6a37d… · Файл 3e1635cda9a61ca9…

```
   17 |     /// between the first and second parts of the DKG protocol (round 1).
   18 |     pub type Package = frost::keys::dkg::round1::Package<E>;
   19 | }
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/dkg.rs · line 31 · SHA-256 3e960b2a65f69aa8… · Файл 3e1635cda9a61ca9…

```
   30 |     /// This package MUST NOT be sent to other participants!
   31 |     pub type SecretPackage = frost::keys::dkg::round2::SecretPackage<E>;
   32 |
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/refresh.rs · line 19 · SHA-256 408ed7e85e3887bb… · Файл 0a79ab71158fc50f…

```
   18 | ) -> Result<(Vec<SecretShare>, PublicKeyPackage), Error> {
   19 |     frost::keys::refresh::compute_refreshing_shares(old_pub_key_package, identifiers, &mut
rng)
   20 | }
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/refresh.rs · line 27 · SHA-256 d2a9190315a8d506… · Файл 0a79ab71158fc50f…

```
   26 | ) -> Result<KeyPackage, Error> {
   27 |     frost::keys::refresh::refresh_share(zero_share, current_share)
   28 | }
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/refresh.rs · line 37 · SHA-256 716bc1a13f82dedd… · Файл 0a79ab71158fc50f…

```
   36 | ) -> Result<(round1::SecretPackage, round1::Package), Error> {
   37 |     frost::keys::refresh::refresh_dkg_part1(identifier, max_signers, min_signers, &mut rng)
   38 | }
```

file_excerpt · frost-ed25519/src/keys/repairable.rs · line 17 · SHA-256 5a88bda2ec9ca0cf… · Файл da295baadb8e6db2…

```
   16 | /// A delta value which is the output of part 1 of RTS.
   17 | pub type Delta = frost::keys::repairable::Delta<Ed25519Sha512>;
   18 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08320 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

6 упоминаний RedDSA в 6 файл(ах), например frost-ed25519/src/rerandomized.rs:62. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:threshold_mpc
Источник данных	frost-ed25519/src/rerandomized.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте frost-ed25519/src/rerandomized.rs:62 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · frost-ed25519/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 51f6f50e5f0bc0d7… · Файл 85898043125f03f5…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::Ed25519Sha512>;
63 |
```

file_excerpt · frost-ed448/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 e6a5fae649fc35f6… · Файл 0265962a707310b3…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::Ed448Shake256>;
63 |
```

file_excerpt · frost-p256/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 516f4e6645d513db… · Файл 86be59fa03d52c35…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::P256Sha256>;
63 |
```

file_excerpt · frost-ristretto255/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 5876acd0b2b3703d… · Файл b8d5e303a116d566…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::Ristretto255Sha512>;
63 |
```

file_excerpt · frost-secp256k1-tr/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 cf6d53fe44ff6512… · Файл efaa56bdd54c6153…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::Secp256K1Sha256TR>;
63 |
```

file_excerpt · frost-secp256k1/src/rerandomized.rs · line 62 · SHA-256 767ea64a933b2be2… · Файл f28be9824b78b07b…

```
61 | /// A randomizer. A random scalar which is used to randomize the key.
62 | pub type Randomizer = frost_rerandomized::Randomizer<crate::Secp256K1Sha256>;
63 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08321 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например frost-secp256k1-tr/src/lib.rs:185. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:threshold_mpc
Источник данных	frost-secp256k1-tr/src/lib.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	

x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте frost-secp256k1-tr/src/lib.rs:185 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · frost-secp256k1-tr/src/lib.rs · line 185 · SHA-256 ad879255171d8734… · Файл 5ea39038f8a2419c…

```
184 | /// [spec]: https://www.ietf.org/archive/id/draft-irtf-cfrg-frost-14.html#section-6.5-1
185 | const CONTEXT_STRING: &str = "FROST-secp256k1-SHA256-TR-v1";
186 |
```

file_excerpt · frost-secp256k1/src/lib.rs · line 177 · SHA-256 81d0fa0687f87748… · Файл 71f9c9a1c7a09a6d…

```
176 | /// [spec]: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9591#section-6.5-1
177 | const CONTEXT_STRING: &str = "FROST-secp256k1-SHA256-v1";
178 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08322 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

10 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например gencode/src/main.rs:294. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	gencode/src/main.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.

Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте gencode/src/main.rs:294 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · gencode/src/main.rs · line 294 · SHA-256 3ee609c196212ca7… · Файл 9abc466ef851952a…

```
293 |         (
294 |             "frost-secp256k1",
295 |             &[
```

file_excerpt · gencode/src/main.rs · line 297 · SHA-256 6bacff1527a755d3… · Файл 9abc466ef851952a…

```
296 |                 "Secp256K1Sha256",
297 |                 "secp256k1 curve",
298 |                 "Secp256K1",
```

file_excerpt · gencode/src/main.rs · line 299 · SHA-256 3eda82aceab99676… · Файл 9abc466ef851952a…

```
298 |                 "Secp256K1",
299 |                 "FROST(secp256k1, SHA-256)",
300 |                 "FROST-secp256k1-SHA256-v1",
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-08324 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.18: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.18
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-08325 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.7.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.7.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-08326 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ctutils@0.4.2
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-08327 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Информационная

tokio 1.52.3 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.52.3: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Ни одна из затронутых функций (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest) не упоминается в проверенном коде: бюллетень не применим, если они не вызываются косвенно (через трейты, макросы, другие зависимости).

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.52.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	17.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 1ebb594fd9923dc0...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-08323 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 11 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (curve25519-dalek, ed25519-dalek, ff, group, k256, p256, secp256k1), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-30 22:48 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, frost-core/Cargo.toml, frost-ed25519/Cargo.toml, frost-ed448/Cargo.toml, frost-p256/Cargo.toml, frost-rerandomized/Cargo.toml, frost-ristretto255/Cargo.toml, frost-secp256k1-tr/Cargo.toml, frost-secp256k1/Cargo.toml, gencode/Cargo.toml · SHA-256 9413aa4eaf1c9436…

```
Crypto libraries: curve25519-dalek, ed25519-dalek, ff, group, k256, p256, secp256k1
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-08318	config_line	book/src/zcash/server.md (line 91)	b62672e65d6d90ca52b33e92ac7abb52ed2252c67a25d101f99bfba483d8c
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-core/src/round2.rs (line 68)	8651173eb9746c7abdf62ed25f8a134f33e1fe46187927fcd5bb0513274f5
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-core/src/round2.rs (line 128)	0988e249632973670a9ae977916740daaf706c21130a4bf77482288c3c6c9
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-core/src/round2.rs (line 152)	23b8babcd0d741e51e2bd5007c78b14f48242ff3c1df81f5aae0cf016a863
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/dkg.rs (line 14)	9dfbb8854872ce3e884af9f8eb4624c3f91e9cf2b8d29ff9b55524cb7a37a
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/dkg.rs (line 18)	7b0f9fddd5c6a37de10783667d9404a36128d6b37f8400696727dad063f87
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/dkg.rs (line 31)	3e960b2a65f69aa8b89b6228dcaa8cada25ed12cb8c78afe76e629d8f6006
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/refresh.rs (line 19)	408ed7e85e3887bb040d3dfe7fd289cdef6f0bd1292f6f1b0b1e0de508560
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/refresh.rs (line 27)	d2a9190315a8d506a77bc3b8bd79e1beb2c5acb130a2095fa61a25be7a8da
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/refresh.rs (line 37)	716bc1a13f82dedd352d41ceb0e22b78c31a317f5a515bd2b931f4deaed0f
QSI-2026-08319	file_excerpt	frost-ed25519/src/keys/repairable.rs (line 17)	5a88bda2ec9ca0cfa265a3bf19bf6c369997d968069f43aa48b8d087b7633
QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-ed25519/src/rerandomized.rs (line 62)	51f6f50e5f0bc0d771ed63528318e36b07cdf70db954bd8c297b539aa5593
QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-ed448/src/rerandomized.rs (line 62)	e6a5fae649fc35f69e338715dec229390a26d0ba5cbed0a5e915ccceeba86
QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-p256/src/rerandomized.rs (line 62)	516f4e6645d513db1acdf13326c2d9d85cd06ddddbff8a9e322455067e5b8
QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-ristretto255/src/rerandomized.rs (line 62)	5876acd0b2b3703de6f44befe3371f19b0609a7bb77179ebb3623a639b0a4

QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-secp256k1-tr/src/rerandomized.rs (line 62)	cf6d53fe44ff651231b4babebc6edb20d2258ea32503b189a9396d96eb609
QSI-2026-08320	file_excerpt	frost-secp256k1/src/rerandomized.rs (line 62)	767ea64a933b2be2857377466423faefaa65535a3363f8ba46eb7eb9df7ea
QSI-2026-08321	file_excerpt	frost-secp256k1-tr/src/lib.rs (line 185)	ad879255171d873418b764ca76f6bc26b0fbefbe5dcad1931131f72986bd4
QSI-2026-08321	file_excerpt	frost-secp256k1/src/lib.rs (line 177)	81d0fa0687f877480015ab8b8b7bffe783466c2a3995ba40d68261bb9809a
QSI-2026-08322	file_excerpt	gencode/src/main.rs (line 294)	3ee609c196212ca75450c159926d73de8a3e2ab5a60609fab8884354e991c
QSI-2026-08322	file_excerpt	gencode/src/main.rs (line 297)	6bacff1527a755d3f68b7868603372ab97b8a8e35c9641e78a99e9875d527
QSI-2026-08322	file_excerpt	gencode/src/main.rs (line 299)	3eda82aceab99676c30f6e7fba61b13a7964f4ae17509065685796c4f7358
QSI-2026-08324	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest)	87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427
QSI-2026-08325	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba2667b0
QSI-2026-08326	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest)	200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747
QSI-2026-08327	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	1ebb594fd9923dc03209b41738d3f9cf8f324941e8844709473c643cd247e
QSI-2026-08323	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, frost-core/Cargo.toml, frost-ed25519/Cargo.toml, frost-ed448/Cargo.toml, frost-p256/Cargo.toml, frost-rerandomized/Cargo.toml, frost-ristretto255/Cargo.toml, frost-secp256k1-tr/Cargo.toml, frost-secp256k1/Cargo.toml, gencode/Cargo.toml	9413aa4eaf1c9436374b575fb77862bfa138658bc1af6c1fd777c1dfeb7c3

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	FROST (27), RedDSA (6), ECDSA (2)	QSI-2026-08319, QSI-2026-08320, QSI-2026-08321	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
роль не определена	ECDSA (1)	QSI-2026-08322	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	3
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	3
н/п	20
уязвим (Шор)	39

Подробное описание находок: QSI-2026-08318, QSI-2026-08319, QSI-2026-08320, QSI-2026-08321, QSI-2026-08322

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (1), ECDSA (4), FROST (27), RedDSA (6), X25519 (1)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (5), SHAKE (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (5), SHAKE (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-08324 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан.

QSI-2026-08325 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-08326 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан.

QSI-2026-08327 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-08318 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ? в ? в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08319 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования FROST в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08320 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08321 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08322 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.

Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-08318 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ? или гибридной схемы.

QSI-2026-08319 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию FROST на Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) или гибридной схемы.

QSI-2026-08320 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-08321 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-08322 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.

Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08324	Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08325	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08326	Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-08327	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-08318	Внесите использования ? в ? в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08319	Внесите использования FROST в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08320	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-08321	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-08322	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-08318	Запланируйте миграцию ? на ? (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08319	Запланируйте миграцию FROST на Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08320	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08321	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-08322	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-08318	Проверьте согласованную группу PQ-клиентом (например, openssl s_client -groups X25519MLKEM768).
QSI-2026-08319	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08320	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08321	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08322	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-08324	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08325	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08326	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08327	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-08323	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. IANA — Transport Layer Security (TLS) Parameters (Supported Groups, SignatureScheme, Cipher Suites) — IANA. https://www.iana.org/assignments/tls-parameters/ (living registry (checked 2026-10-13); 'Recommended' column Y/N/D)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
17. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
18. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
19. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
20. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
21. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)

22. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
23. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
24. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
25. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
26. RFC 10024 — Hybrid ECDHE-MLKEM key agreement for TLS 1.3 (X25519MLKEM768, SecP256r1MLKEM768, SecP384r1MLKEM1024) — IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc10024 (standards track; checked 2026-10-13)
27. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
SHA-2	SHA-512	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	frost-ed25519/src/lib.rs:145; frost-ristretto255/src/lib.rs:134
SHAKE	SHAKE256	сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	frost-ed448/src/lib.rs:134
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	3	3	frost-p256/src/lib.rs:154; frost-secp256k1-tr/src/lib.rs:161; frost-secp256k1/src/lib.rs:153
Crypto library ff (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library group (jubjub)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.31.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	3.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	5.0.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.31	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	3.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	5.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	workspace	н/п	допустимо	2	2	frost-ed25519/Cargo.toml; frost-ristretto255/Cargo.toml
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	workspace	н/п	допустимо	1	1	frost-ed25519/Cargo.toml

Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	1	1	frost-p256/Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	workspace	н/п	допустимо	1	1	frost-secp256k1-tr/Cargo.toml
Crypto library k256 (RustCrypto elliptic curves)	workspace	н/п	допустимо	2	2	frost-secp256k1-tr/Cargo.toml; frost-secp256k1/Cargo.toml
TLS 1.3		н/п	допустимо	1	1	book/src/zcash/server.md (line 90)
ECDH	secp384r1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	book/src/zcash/server.md (line 91)
ECDSA	prime256v1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	book/src/zcash/server.md (line 91)
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	3	3	frost-secp256k1-tr/src/lib.rs:185; frost-secp256k1/src/lib.rs:177; gencode/src/main.rs:294
FROST		уязвим (Шор)	допустимо	27	27	frost-core/src/round2.rs:68; frost-ed25519/src/keys/dkg.rs:14; frost-ed25519/src/keys/refresh.rs:19
RedDSA		уязвим (Шор)	допустимо	6	6	frost-ed25519/src/rerandomized.rs:62; frost-ed448/src/rerandomized.rs:62; frost-p256/src/rerandomized.rs:62
X25519	X25519	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	book/src/zcash/server.md (line 91)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 58a7a08c895960a650138e494c874d062a1f0407e7503763db5e25263c72a421

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирования
Cargo.lock	41855	e68d65a0acc1ab32c2ba0cee705bf6a85496effe76bc2a7b28670bb83f64eba5	0
Cargo.toml	3388	4549e7f3684aa89813332f452aacf5800be15416755c90b88bd827fda5da8df1	0
book/src/zcash/server.md	10468	7e2a4b59e3a03468d0d48e45837a0f5b5cf0f6da2df56a22d721c84c64e912f5	2
frost-core/Cargo.toml	2374	55bd71d7e7b640098f5cd7331055b75270f74be66e0704c744020aa985c5484e	0
frost-core/src/batch.rs	5301	933610841fdffd02f87f0a906a73150dc87c9d49f1497f32d0c66f794fe22e3b	0
frost-core/src/error.rs	7226	849919fb380d47446fa5a191de655afa7e5b5595e1349dab55271ecb4e38287f	0
frost-core/src/identifier.rs	5313	ba22e7a409f3b55c18182fbfb4ce5d8fd88318a9351f183f3116249716330129	0
frost-core/src/keys.rs	35776	02e40c9d7398e6fcb25ac901a792fe7a5a22a0b00b922a2453ab0cfbc9864896	0
frost-core/src/keys/dkg.rs	24566	c0ba36bba2164103dc9b3b23aa49a3a1a26ae3b2346c01c77457d7103947b1b9	0
frost-core/src/keys/refresh.rs	19148	0fd4f72a9e003fe449434e9574f6163c6a4aca8864e91bb946810844862bc3a9	0
frost-core/src/keys/repairable.rs	7588	d71a74d06c38d007e165fe7dd4d733a7856276913073802634 35a3dc8d96b6b6	0
frost-core/src/lib.rs	29588	4f0c2b9fc7c33a1ad5261c9591b174f0da2c5b86ea6f23938d0df53e196c0e09	0
frost-core/src/round1.rs	14811	160f764fd26c68f203c9af67639c411abf19fca973f8b24e738b443cb47e39c5	0
frost-core/src/round2.rs	6535	a2d08db9973b391c710322ba06ed5aac306a029437597256c2d532b10b9a0b8b	0
frost-core/src/scalar_mul.rs	8119	f3b5bacb19b00a3722267c2a19267dbc0eb78436e49103f13a851f4d07adce69	0
frost-core/src/serialization.rs	17472	ca2c0bd9c9c9fc50b43f93dcc053d6d82cf8393c85f0f07880b6607073ee926b	0
frost-core/src/signature.rs	5039	2e6552c5f85e3c37328e9550d6428210b7c1a6e9165ea9a1d03a4fd66e03e142	0
frost-core/src/signing_key.rs	3348	6f2f9c9fa71c047ef8b508a78ffa4d72559e9bd84d9b9ec795de194820a31853	0
frost-core/src/traits.rs	18836	eb3c9736a033d9e71747bbba102072389ff795095f2e3fb915a4987a19aec6fa	0
frost-core/src/verifying_key.rs	3924	774401b1656d0e9410b2be708fe502f13c41b0ae29153d04fb477474ae554493	0

frost-ed25519/Cargo.toml	1713	7e2434281cda3490c2f069a164bb0a5a645b65456d3bc0bca15b33ee96f0e650	0
frost-ed25519/src/keys/dkg.rs	4488	3e1635cda9a61ca9349f1818ccce62403fd91d8891f1847fb30faa07c206dffc	0
frost-ed25519/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-ed25519/src/keys/repairable.rs	3699	da295baadb8e6db25c3887bbbff4a8da5f18ffc26a566cf800bbbc7a78b93b82	0
frost-ed25519/src/lib.rs	16079	154e0327bcb1ccb6661cb4d6b43976ec4412cda487c347ba47a2890baed4fe65	0
frost-ed25519/src/rerandomized.rs	2440	85898043125f03f5aeb49c1c765fbd3e00544efa0f5f008405cc192e8e2d3ac6	0
frost-ed448/Cargo.toml	1697	973a56d8769bba0e17f2d409f721326f115465f84ac490bd462f117526514973	0
frost-ed448/src/keys/dkg.rs	4488	3e1635cda9a61ca9349f1818ccce62403fd91d8891f1847fb30faa07c206dffc	0
frost-ed448/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-ed448/src/keys/repairable.rs	3699	fc31feff330c79d55996afdef3f800ee508a68fa13b055fbed5c775e8a90d8a0	0
frost-ed448/src/lib.rs	15629	9cbb955ef8920791072b7c6f12b74c4680c0b28e2e8fcbbb53950d3a5fa0b5a6	0
frost-ed448/src/rerandomized.rs	2440	0265962a707310b3fa0d18981673b500c2219451c1327bc7e150a205be1e2ab5	0
frost-p256/Cargo.toml	1674	b23db436b3de5f2c10b536bd8394c487c34e95b7cac5dd5646caf13c07ab588c	0
frost-p256/src/keys/dkg.rs	4488	08a79765a3083bdb2795fe9119c3ab5a360db82c701932f9e23a1e70621a7271	0
frost-p256/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-p256/src/keys/repairable.rs	3672	d33ee77e967cd7fbccd24dfb7465c25af4202c986bb8efe12221a2cd3c06a16f	0
frost-p256/src/lib.rs	16596	dd6dd43ebfa6fb2c6f395bbca42fb970035644c0217626e4cafc980743b444e3	0
frost-p256/src/rerandomized.rs	2425	86be59fa03d52c35021af6162314c22ec62b290120d6552c85f5dff9988177c1	0

frost-rerandomized/Cargo.toml	1326	1bb201cf45ab222637b59e8a5a223a6d6846af2a61263d48bb53f7d9293ac924	0
frost-rerandomized/src/lib.rs	19184	54e4644d3f9b239c3831af6681e0f0b94c596bf9a6594222a7c766ff10a9ad98	0
frost-ristretto255/Cargo.toml	1835	ad07b354fe4111c0ddc5b4ba96623a2d3c7398bff7c3ddd27a97f23b8af52b44	0
frost-ristretto255/src/keys/dkg.rs	4488	d050f6eaee8e37fbaff30ae2b08ba92767d510ca36a4eb4c7e04716606351e3e	0
frost-ristretto255/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-ristretto255/src/keys/repairable.rs	3767	27717d2ec28e175789991d24136123d58f972c38a70880f701867e5b91ed1d77	0
frost-ristretto255/src/lib.rs	15401	1f0b485f3e77604500ccc19a85221368efca024a51be8aa19c4f11a96ce1bcc3	0
frost-ristretto255/src/rerandomized.rs	2465	b8d5e303a116d566e342a3833fed19308c9ffba7f1fa5a009b2ab5c9ccaab829	0
frost-secp256k1-tr/Cargo.toml	1733	2c02ca2f8e5013c17e6c1742ecfe7da054e3542705a7536a0cf3b1bb05f54f23	0
frost-secp256k1-tr/src/keys/dkg.rs	4488	ba4c79ae19ddd7f00348b861975a6acb620984c58d298ef0fa15434b3bdac45d	0
frost-secp256k1-tr/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-secp256k1-tr/src/keys/repairable.rs	3735	84d0a07e1cb504622ab1109b783d767e6de0e0cae7e42edbcd3508e0498bc2fd	0
frost-secp256k1-tr/src/lib.rs	33742	5ea39038f8a2419c4a89f70918de89f8f38e31d266525ebba6ecf9087886237d	0
frost-secp256k1-tr/src/rerandomized.rs	2460	efaa56bdd54c615387d09818660d6ee7eca1dea0ca87bac89d89fc6377e7317b	0

frost-secp256k1/Cargo.toml	1688	ca32dd9665dcbec4a3758a11e98444db1c39c37ea0897547ad0e25bc51f0b623	0
frost-secp256k1/src/keys/dkg.rs	4488	ba4c79ae19ddd7f00348b861975a6acb620984c58d298ef0fa15434b3bdac45d	0
frost-secp256k1/src/keys/refresh.rs	2197	0a79ab71158fc50f278ef48adc59114259aee58a04fd3e37cf781c2cfaa3279b	0
frost-secp256k1/src/keys/repairable.rs	3717	fd689e8824e32b776d55ffc2f2489ca04df0d874909ee11e77b563b3eb776dd8	0
frost-secp256k1/src/lib.rs	16698	71f9c9a1c7a09a6db14ab2eaf1cfdac4223e87cc2198b4afefa48d254d21d25a	0
frost-secp256k1/src/rerandomized.rs	2450	f28be9824b78b07b9b630a7d51c3bb1f5e19bf4ddad10a224d20047c8baad9ae	0
gencode/Cargo.toml	819	6d667e51e6df6217840b2e4e5c093fd54b1a0df3824f4f1208bbf391863b8168	0
gencode/src/main.rs	13943	9abc466ef851952a0589e67e088f1a2414a48c3efbb1ca9d8d9aafd8c0b20e4a	0
plot.py	6727	340decc4e377eee3ea11cf8d1f0524c67e394852c7808be1a281c58d54c3f7df	0